

Normalización del modelo relacional del SGDM

Objetivo y método

1. Se parte de una relación universal (todos los atributos del área en una sola tabla, tal como saldrían de un formulario o de una planilla).
2. Se indica la clave primaria.
3. Se listan las dependencias funcionales (DF) existentes.
4. Se determina en qué forma normal está.
5. Se descompone hasta 3FN, justificando cada corte.

Al final se verifica una por una las 16 relaciones del esquema entregado y se documentan las dos correcciones que hubo que aplicarle para que todas quedaran efectivamente en 3FN.

Recordatorio de los criterios usados

Forma normal	Se cumple cuando
1FN	Todos los atributos son atómicos (un solo valor por celda), no hay grupos repetitivos ni atributos multivaluados, y la relación tiene clave primaria.
2FN	Está en 1FN y todo atributo no primo depende funcionalmente de la clave completa, no de una parte de ella (solo puede fallar con claves compuestas).
3FN	Está en 2FN y no hay dependencias transitivas: ningún atributo no primo depende de otro atributo no primo.

Notación

- $A \rightarrow B$: A determina funcionalmente a B.
- Atributos en **negrita** indican la clave primaria.
- $\{ \dots \}$: grupo repetitivo (varias ocurrencias del conjunto para una misma fila).

Punto de partida: las relaciones universales

El sistema tiene dos grandes áreas: cuentas y competidores y torneos y competencia. Se plantean dos relaciones universales, que es como quedarían los datos si se guardara todo sin normalizar.

R1 Universal de cuentas y competidores

UsuarioUniversal(IdUsuario, Nombre, Apellido, Email, Password, Estado, FechaAlta, IdRol, NombreRol, {IdAuditoria, AccionRealizada, TablaAfectada, FechaHora, IpOrigen}, {IdCompetidor, TipoCompetidor, NombreParticipante, Alias, FechaNacimiento, PerfilPublico, NombreEquipo, FechaCreacion, FechaIngreso}))

R2 Universal de torneos y competencia

TorneoUniversal(IdTorneo, NombreTorneo, Descripcion, Sede, CupoMaximo, FechaInicio, FechaFin, EstadoTorneo, IdTipoTorneo, NombreTipo, DescripcionTipo, IdUsuarioOrganizador, NombreOrg, ApellidoOrg, EmailOrg, {IdModulo, NombreModulo, DescripcionModulo, ReglasEspecificas, Habilitado}, {IdCompetidor, TipoCompetidor, NombreCompetidor, FechaInscripcion, EstadoInscripcion, PartidosJugados, Victorias, Empates, Derrotas, PuntosAcumulados}, {NumeroRonda, EstadoRonda, FechaProgramada, {IdEnfrentamiento, CompetidorLocal, CompetidorVisitante, FechaHora, EstadoPartido, PuntuacionLocal, PuntuacionVisitante, Ganador, Validado, FechaCarga}}))

Paso a 1FN

Diagnóstico: ni R1 ni R2 están en 1FN.

- En R1, un mismo usuario tiene varios registros de auditoría y puede tener varios perfiles de competidor (participante y/o equipos); un participante pertenece a varios equipos. Son grupos repetitivos.
- En R2, un torneo tiene varios módulos habilitados, varias inscripciones y varias rondas, y cada ronda tiene varios enfrentamientos. También son grupos repetitivos, y además anidados (enfrentamientos dentro de rondas).

Corrección: cada grupo repetitivo se saca a una relación propia, cuya clave primaria es la clave de la relación origen más el atributo que identifica a cada ocurrencia dentro del grupo.

Resultado del paso a 1FN:

USUARIO(IdUsuario, Nombre, Apellido, Email, Password, Estado, FechaAlta, IdRol, NombreRol)

AUDITORIA(IdAuditoria, IdUsuario, AccionRealizada, TablaAfectada, FechaHora, IpOrigen)

COMPETIDOR_USUARIO(IdCompetidor, IdUsuario, TipoCompetidor, NombreParticipante, Alias, FechaNacimiento, PerfilPublico, NombreEquipo, FechaCreacion)

EQUIPO_PARTICIPANTE(IdEquipo, IdParticipante, FechaIngreso)

TORNEO(IdTorneo, NombreTorneo, Descripcion, Sede, CupoMaximo, FechaInicio, FechaFin, EstadoTorneo, IdTipoTorneo, NombreTipo, DescripcionTipo, IdUsuarioOrganizador, NombreOrg, ApellidoOrg, EmailOrg)

TORNEO_MODULO(IdTorneo, IdModulo, NombreModulo, DescripcionModulo, ReglasEspecificas, Habilitado)

INSCRIPCION(IdTorneo, IdCompetidor, TipoCompetidor, NombreCompetidor, FechaInscripcion, EstadoInscripcion, PartidosJugados, Victorias, Empates, Derrotas, PuntosAcumulados)

RONDA(IdTorneo, NumeroRonda, EstadoRonda, FechaProgramada)

ENFRENTAMIENTO(IdEnfrentamiento, IdTorneo, NumeroRonda, CompetidorLocal, CompetidorVisitante, FechaHora, EstadoPartido, PuntuacionLocal, PuntuacionVisitante, Ganador, Validado, FechaCarga)

Todos los atributos ya son atómicos y toda relación tiene clave primaria: 1FN alcanzada.

Paso a 2FN

Solo pueden violar 2FN las relaciones con clave compuesta. Del paso anterior son TORNEO_MODULO, INSCRIPCION, RONDA, EQUIPO_PARTICIPANTE y ENFRENTAMIENTO.

TORNEO_MODULO(IdTorneo, IdModulo, ...)

DF existentes:

IdTorneo, IdModulo → ReglasEspecificas, Habilitado

IdModulo → NombreModulo, DescripcionModulo (dependencia parcial)

NombreModulo y DescripcionModulo dependen solo de IdModulo, que es parte de la clave. Es una dependencia parcial: no está en 2FN. Además genera redundancia (el nombre de la disciplina se repetiría en cada torneo que la use) y anomalías de actualización (renombrar "Esports" obligaría a tocar N filas).

Corrección: se proyecta la parte que depende de IdModulo a una relación propia.

MODULO_COMPETENCIA(IdModulo, NombreModulo, DescripcionModulo)

TORNEO_MODULO(IdTorneo, IdModulo, ReglasEspecificas, Habilitado)

ReglasEspecificas y Habilitado se quedan porque dependen de la clave completa: son las reglas de *esa* disciplina en *ese* torneo, no de la disciplina en general.

INSCRIPCION(IdTorneo, IdCompetidor, ...)

DF existentes:

IdTorneo, IdCompetidor → FechaInscripcion, EstadoInscripcion, PartidosJugados, Victorias, Empates, Derrotas, PuntosAcumulados

IdCompetidor → TipoCompetidor, NombreCompetidor (dependencia parcial)

TipoCompetidor y NombreCompetidor son atributos del competidor, no de la inscripción: dependen de una parte de la clave. No está en 2FN.

Corrección: se extrae el competidor. Como un competidor puede ser un participante individual o un equipo, se aplica el supertipo/subtipo que ya está en el MER (COMPETIDOR como supertipo de PARTICIPANTE y EQUIPO):

COMPETIDOR(IdCompetidor, TipoCompetidor)

PARTICIPANTE(IdParticipante, IdCompetidor, IdUsuario, NombreParticipante, Alias, FechaNacimiento, PerfilPublico)

EQUIPO(IdEquipo, IdCompetidor, IdUsuario, NombreEquipo, PerfilPublico, FechaCreacion)

INSCRIPCION(IdInscripcion, IdTorneo, IdCompetidor, FechaInscripcion, EstadoInscripcion)

Esta descomposición resuelve además un problema de la universal: en COMPETIDOR_USUARIO los atributos NombreParticipante/Alias/FechaNacimiento y NombreEquipo/FechaCreacion no aplican a la vez (para un equipo quedaban nulos y viceversa). Con los subtipos no hay atributos inaplicables.

Las estadísticas (PartidosJugados, Victorias, Empates, Derrotas, PuntosAcumulados) dependen de la clave completa, pero corresponden a un hecho distinto: el desempeño acumulado, que se recalcula con cada resultado y no pertenece a la inscripción en sí. Por eso se separan en TABLA_POSICIONES(IdPosicion, IdInscripcion, ...), con IdInscripcion único (relación 1:1). Se tratan de nuevo en el apartado TABLA_POSICIONES del paso a 3FN.

RONDA(IdTorneo, NumeroRonda, ...)

IdTorneo, NumeroRonda → EstadoRonda, FechaProgramada

EstadoRonda y FechaProgramada son de la ronda concreta: no dependen solo del torneo ni solo del número. No hay dependencia parcial: está en 2FN. Se le agrega una clave sustituta IdRonda (para que ENFRENTAMIENTO no tenga que arrastrar dos columnas) manteniendo UNIQUE (IdTorneo, NumeroRonda) como clave candidata: la clave sustituta no cambia la forma normal, solo cambia qué clave candidata se usa como primaria.

EQUIPO_PARTICIPANTE(IdEquipo, IdParticipante, FechaIngreso)

IdEquipo, IdParticipante → FechaIngreso

La fecha de ingreso es del vínculo (cuándo *ese* jugador entró a *ese* equipo), no del equipo ni del jugador por separado. Está en 2FN. Es la tabla intermedia que resuelve la relación N:M entre EQUIPO y PARTICIPANTE.

ENFRENTAMIENTO

Al reemplazar (IdTorneo, NumeroRonda) por IdRonda, la clave queda simple (IdEnfrentamiento), y CompetidorLocal/CompetidorVisitante se sustituyen por las inscripciones correspondientes (IdInscripcionLocal, IdInscripcionVisitante), que es lo que da la vinculación correcta: solo puede jugar quien está inscripto en ese torneo. Con clave simple la 2FN se cumple trivialmente.

Regla general que usamos: toda relación con clave primaria simple está automáticamente en 2FN, porque no existe "parte de la clave" de la cual depender parcialmente.

Paso a 3FN

Ahora se buscan dependencias transitivas: atributos no primos que dependen de otros atributos no primos.

USUARIO(IdUsuario, ..., IdRol, NombreRol)

IdUsuario $\rightarrow$ IdRol

IdRol $\rightarrow$ NombreRol $\Rightarrow$ IdUsuario $\rightarrow$ IdRol $\rightarrow$ NombreRol (TRANSITIVA)

NombreRol no depende de la clave, depende del rol. No está en 3FN. Anomalías: si se corrige "ORGANIZADOR" hay que actualizar todos los usuarios con ese rol (actualización), y no se puede dar de alta un rol que todavía no tenga usuarios (inserción).

Corrección:

ROL(IdRol, NombreRol)

USUARIO(IdUsuario, IdRol, Nombre, Apellido, Email, Password, Estado, FechaAlta)

TORNEO(IdTorneo, ..., IdTipoTorneo, NombreTipo, DescripcionTipo, IdUsuarioOrganizador, NombreOrg, ApellidoOrg, EmailOrg)

IdTorneo $\rightarrow$ IdTipoTorneo

IdTipoTorneo $\rightarrow$ NombreTipo, DescripcionTipo (TRANSITIVA)

IdTorneo $\rightarrow$ IdUsuarioOrganizador

IdUsuarioOrganizador $\rightarrow$ NombreOrg, ApellidoOrg, EmailOrg (TRANSITIVA)

Dos dependencias transitivas: los datos del formato y los del organizador se repetirían en cada torneo. No está en 3FN.

Corrección:

TIPO_TORNEO(IdTipoTorneo, NombreTipo, Descripcion)

TORNEO(IdTorneo, IdTipoTorneo, IdUsuarioOrganizador, NombreTorneo, Descripcion, Sede, CupoMaximo, FechaInicio, FechaFin, Estado)

Los datos del organizador ya están en USUARIO; en TORNEO queda únicamente la clave foránea IdUsuarioOrganizador.

ENFRENTAMIENTO, el torneo no se guarda

Una tentación es guardar IdTorneo en ENFRENTAMIENTO "para no hacer el join". Sería transitiva:

IdEnfrentamiento → IdRonda → IdTorneo

Por eso no se almacena: el torneo se obtiene por RONDA. Lo mismo con AUDITORIA_REGISTRO, que guarda IdUsuario y no el email del usuario (IdAuditoria → IdUsuario → Email sería transitiva).

RESULTADO, atributo derivado Ganador

Los atributos del marcador (PuntuacionLocal, PuntuacionVisitante, Ganador, Validado, FechaCarga) venían dentro de ENFRENTAMIENTO. Se separan en RESULTADO, en relación 1:1 (IdEnfrentamiento único): un partido programado o suspendido existe **sin** marcador, y dejarlos juntos obligaría a llenar de nulos todos los enfrentamientos todavía no jugados. Hecha esa separación, se analiza la relación:

IdEnfrentamiento → PuntuacionLocal, PuntuacionVisitante, Validado, FechaCarga

PuntuacionLocal, PuntuacionVisitante → Ganador (TRANSITIVA)

Ganador se deduce de las dos puntuaciones: el determinante (PuntuacionLocal, PuntuacionVisitante) no es superclave, así que es una dependencia transitiva y la relación queda en 2FN, no en 3FN. La anomalía es real: se podría cargar 3 a 1 con Ganador = 'visitante' y la base lo aceptaría (dato inconsistente).

Corrección: se elimina Ganador de la tabla base y se expone como columna calculada en la vista vista_resultado. La vista no almacena nada, con lo cual no hay redundancia ni posibilidad de inconsistencia.

TABLA_POSICIONES, atributos derivados PartidosJugados y PuntosAcumulados

IdInscripcion → Victorias, Empates, Derrotas

Victorias, Empates, Derrotas → PartidosJugados (TRANSITIVA: $PJ = V + E + D$)

Victorias, Empates, Derrotas → PuntosAcumulados (según el puntaje del formato)

Mismo caso que el anterior: dos atributos no primos determinados por otros atributos no primos. Queda en 2FN, no en 3FN. Se podría guardar $PJ = 10$ con $V+E+D = 8$.

Corrección:

- PartidosJugados se elimina de la tabla y se calcula en la vista vista_tabla_posiciones.
- PuntosAcumulados también se elimina, pero además se descubre que su regla de cálculo (cuántos puntos vale ganar, empatar y perder) no estaba modelada en ningún lado: es un hecho del formato del torneo (en liga 3/1/0, en sistema suizo 1/0,5/0). Se agrega entonces a TIPO_TORNEO, donde la DF IdTipoTorneo → PuntosVictoria, PuntosEmpate, PuntosDerrota sí tiene como determinante a la clave primaria, y el puntaje se calcula en la vista.

Con esto, TABLA_POSICIONES guarda solamente los contadores que no se deducen unos de otros (Victorias, Empates, Derrotas).

Modelo relacional resultante (16 relaciones, 3FN)

Clave primaria en **negrita**, las claves foráneas se indican con (*FK*).

N.º	Relación	Atributos
1	ROL	IdRol , NombreRol
2	USUARIO	IdUsuario , IdRol (<i>FK</i>), Nombre, Apellido, Email, Password, Estado, FechaAlta
3	AUDITORIA_REGISTRO	IdAuditoria , IdUsuario (<i>FK</i>), AccionRealizada, TablaAfectada, FechaHora, IpOrigen
4	COMPETIDOR	IdCompetidor , TipoCompetidor

N.º	Relación	Atributos
5	PARTICIPANTE	IdParticipante , IdCompetidor (<i>FK, único</i>), IdUsuario (<i>FK</i>), NombreParticipante, Alias, FechaNacimiento, PerfilPublico
6	EQUIPO	IdEquipo , IdCompetidor (<i>FK, único</i>), IdUsuario (<i>FK</i>), NombreEquipo, PerfilPublico, FechaCreacion
7	EQUIPO_PARTICIPANTE	IdEquipo (<i>FK</i>), IdParticipante (<i>FK</i>), FechaIngreso
8	TIPO_TORNEO	IdTipoTorneo , NombreTipo, Descripcion, PuntosVictoria, PuntosEmpate, PuntosDerrota
9	MODULO_COMPETENCIA	IdModulo , NombreModulo, Descripcion
10	TORNEO	IdTorneo , IdTipoTorneo (<i>FK</i>), IdUsuarioOrganizador (<i>FK</i>), NombreTorneo, Descripcion, Sede, CupoMaximo, FechaInicio, FechaFin, Estado
11	TORNEO_MODULO	IdTorneo (<i>FK</i>), IdModulo (<i>FK</i>), ReglasEspecificas, Habilitado
12	RONDA	IdRonda , IdTorneo (<i>FK</i>), NumeroRonda, EstadoRonda, FechaProgramada

N.º	Relación	Atributos
13	INSCRIPCION	IdInscripcion , IdTorneo (FK), IdCompetidor (FK), FechaInscripcion, EstadoInscripcion
14	ENFRENTAMIENTO	IdEnfrentamiento , IdRonda (FK), IdInscripcionLocal (FK), IdInscripcionVisitante (FK), FechaHora, EstadoPartido
15	RESULTADO	IdResultado , IdEnfrentamiento (FK, <i>único</i>), PuntuacionLocal, PuntuacionVisitante, Validado, FechaCarga
16	TABLA_POSICIONES	IdPosicion , IdInscripcion (FK, <i>único</i>), Victorias, Empates, Derrotas

Verificación relación por relación

Para cada relación: clave primaria, claves candidatas, dependencias funcionales y forma normal, con la justificación.

1. ROL(IdRol, NombreRol)

- PK: IdRol. Claves candidatas: {IdRol}, {NombreRol} (UNIQUE).
- DF: IdRol $\rightarrow$ NombreRol ; NombreRol $\rightarrow$ IdRol.
- 1FN: atributos atómicos, hay PK. ✓
- 2FN: clave simple $\Rightarrow$ no hay dependencias parciales. ✓
- 3FN: un solo atributo no primo, no puede depender de otro no primo. ✓

2. USUARIO(IdUsuario, IdRol, Nombre, Apellido, Email, Password, Estado, FechaAlta)

- PK: IdUsuario. Claves candidatas: {IdUsuario}, {Email} (UNIQUE).
- DF: IdUsuario $\rightarrow$ IdRol, Nombre, Apellido, Email, Password, Estado, FechaAlta ; Email $\rightarrow$ IdUsuario.
- 1FN: ✓ 2FN: clave simple. ✓

- 3FN: ✓ El nombre del rol no está en esta tabla (se sacó a ROL en el apartado USUARIO del paso a 3FN), que era la única transitiva. Entre Nombre, Apellido, Estado, FechaAlta, etc. no hay ninguna DF: dos usuarios distintos pueden compartir nombre y apellido.

3. AUDITORIA_REGISTRO(IdAuditoria, IdUsuario, AccionRealizada, TablaAfectada, FechaHora, IpOrigen)

- PK: IdAuditoria (evento). Claves candidatas: {IdAuditoria}.
- DF: IdAuditoria → IdUsuario, AccionRealizada, TablaAfectada, FechaHora, IpOrigen.
- 1FN: ✓ 2FN: clave simple. ✓
- 3FN: ✓ No hay DF entre atributos no primos: la misma acción se aplica sobre distintas tablas, la misma IP corresponde a muchos eventos y la fecha no determina nada. Se guarda IdUsuario y no el email ni el nombre, justamente para no introducir la transitiva señalada en el apartado ENFRENTAMIENTO del paso a 3FN. IdUsuario admite nulos (ON DELETE SET NULL) para conservar el registro histórico aunque se elimine la cuenta; un nulo en un atributo no primo no afecta la forma normal.

4. COMPETIDOR(IdCompetidor, TipoCompetidor)

- PK: IdCompetidor. DF: IdCompetidor → TipoCompetidor.
- 1FN / 2FN / 3FN: ✓ (un único atributo no primo).
- Es el supertipo que unifica participantes y equipos, y permite que INSCRIPCION referencie a cualquiera de los dos con una sola clave foránea, en vez de tener dos columnas mutuamente excluyentes (que dejarían nulos y romperían la referencia).

5. PARTICIPANTE(IdParticipante, IdCompetidor, IdUsuario, NombreParticipante, Alias, FechaNacimiento, PerfilPublico)

- PK: IdParticipante. Claves candidatas: {IdParticipante}, {IdCompetidor} (UNIQUE, 1:1 con el supertipo).
- DF: IdParticipante → IdCompetidor, IdUsuario, NombreParticipante, Alias, FechaNacimiento, PerfilPublico ; IdCompetidor → IdParticipante.
- 1FN: ✓ 2FN: clave simple. ✓
- 3FN: ✓ No se copian Nombre/Apellido/Email de USUARIO (eso sí sería transitiva vía IdUsuario). NombreParticipante es el nombre con el que compete el perfil, dato propio del competidor y distinto de la identidad de la cuenta; además IdUsuario no es único en esta tabla (una cuenta puede registrar más de un perfil), por lo que IdUsuario → NombreParticipante no es una DF válida.

6. EQUIPO(IdEquipo, IdCompetidor, IdUsuario, NombreEquipo, PerfilPublico, FechaCreacion)

- PK: IdEquipo. Claves candidatas: {IdEquipo}, {IdCompetidor} (UNIQUE).

- DF: $\text{IdEquipo} \rightarrow \text{IdCompetidor}, \text{IdUsuario}, \text{NombreEquipo}, \text{PerfilPublico}, \text{FechaCreacion}$; $\text{IdCompetidor} \rightarrow \text{IdEquipo}$.
- 1FN / 2FN / 3FN: ✓ Mismo razonamiento que PARTICIPANTE. IdUsuario es el responsable del equipo y no se replican sus datos personales.

7. EQUIPO_PARTICIPANTE(IdEquipo, IdParticipante, FechaIngreso)

- PK: compuesta (IdEquipo, IdParticipante).
- DF: $\text{IdEquipo}, \text{IdParticipante} \rightarrow \text{FechaIngreso}$.
- 1FN: ✓ Es la tabla que resuelve la N:M y elimina el grupo repetitivo "equipos de un jugador".
- 2FN: ✓ FechaIngreso depende de la clave completa: no es una fecha del equipo ni del jugador, sino del momento en que ese jugador entró a ese equipo.
- 3FN: ✓ Un solo atributo no primo.

8. TIPO_TORNEO(IdTipoTorneo, NombreTipo, Descripcion, PuntosVictoria, PuntosEmpate, PuntosDerrota)

- PK: IdTipoTorneo. Claves candidatas: {IdTipoTorneo}, {NombreTipo} (UNIQUE).
- DF: $\text{IdTipoTorneo} \rightarrow \text{NombreTipo}, \text{Descripcion}, \text{PuntosVictoria}, \text{PuntosEmpate}, \text{PuntosDerrota}$; $\text{NombreTipo} \rightarrow \text{IdTipoTorneo}$.
- 1FN / 2FN: ✓
- 3FN: ✓ El puntaje es un hecho del formato y su determinante es la clave primaria. Guardarlo acá es lo que permite sacar PuntosAcumulados de TABLA_POSICIONES (ver el apartado TABLA_POSICIONES del paso a 3FN).

9. MODULO_COMPETENCIA(IdModulo, NombreModulo, Descripcion)

- PK: IdModulo. Claves candidatas: {IdModulo}, {NombreModulo} (UNIQUE).
- DF: $\text{IdModulo} \rightarrow \text{NombreModulo}, \text{Descripcion}$; $\text{NombreModulo} \rightarrow \text{IdModulo}$.
- 1FN / 2FN / 3FN: ✓ Surge de resolver la dependencia parcial del apartado TORNEO_MODULO del paso a 2FN.

10. TORNEO(IdTorneo, IdTipoTorneo, IdUsuarioOrganizador, NombreTorneo, Descripcion, Sede, CupoMaximo, FechaInicio, FechaFin, Estado)

- PK: IdTorneo. Claves candidatas: {IdTorneo} (dos torneos pueden llamarse igual).
- DF: $\text{IdTorneo} \rightarrow \text{todos los demás atributos}$.
- 1FN: ✓ 2FN: clave simple. ✓
- 3FN: ✓ Se quitaron las dos transitivas del apartado TORNEO del paso a 3FN: no se guardan NombreTipo ni los datos del organizador, solo las claves foráneas. Entre los

atributos que quedan no hay DF: FechaInicio no determina FechaFin ni Estado (el estado lo fija el organizador y puede ser cancelado con fechas ya pasadas).

11. TORNEO_MODULO(IdTorneo, IdModulo, ReglasEspecificas, Habilitado)

- PK: compuesta (IdTorneo, IdModulo). Resuelve la N:M entre torneos y disciplinas.
- DF: IdTorneo, IdModulo $\rightarrow$ ReglasEspecificas, Habilitado.
- 1FN: ✓
- 2FN: ✓ Los dos atributos no primos dependen de la clave completa: las reglas y la habilitación son de esa disciplina en ese torneo. NombreModulo se sacó porque dependía parcialmente (apartado TORNEO_MODULO del paso a 2FN).
- 3FN: ✓ ReglasEspecificas y Habilitado no se determinan entre sí.

12. RONDA(IdRonda, IdTorneo, NumeroRonda, EstadoRonda, FechaProgramada)

- PK: IdRonda. Claves candidatas: {IdRonda}, {IdTorneo, NumeroRonda} (UNIQUE), que es la clave natural.
- DF: IdRonda $\rightarrow$ IdTorneo, NumeroRonda, EstadoRonda, FechaProgramada ; IdTorneo, NumeroRonda $\rightarrow$ IdRonda, EstadoRonda, FechaProgramada.
- 1FN: ✓ 2FN: ✓ tanto por la PK simple como por la clave candidata compuesta: EstadoRonda y FechaProgramada dependen de las dos columnas juntas, no de una sola (el número 2 por sí solo no identifica ninguna ronda).
- 3FN: ✓ La fecha no determina el estado ni viceversa (una ronda programada puede seguir pendiente después de su fecha).

13. INSCRIPCION(IdInscripcion, IdTorneo, IdCompetidor, FechaInscripcion, EstadoInscripcion)

- PK: IdInscripcion. Claves candidatas: {IdInscripcion}, {IdTorneo, IdCompetidor} (UNIQUE, evita que un competidor se anote dos veces al mismo torneo).
- DF: IdInscripcion $\rightarrow$ IdTorneo, IdCompetidor, FechaInscripcion, EstadoInscripcion ; IdTorneo, IdCompetidor $\rightarrow$ IdInscripcion, FechaInscripcion, EstadoInscripcion.
- 1FN: ✓ 2FN: ✓ Respecto de la clave candidata compuesta, la fecha y el estado dependen de ambas columnas: es la fecha en que *ese* competidor se anotó a *ese* torneo. Los datos del competidor se sacaron en el apartado INSCRIPCION del paso a 2FN.
- 3FN: ✓ FechaInscripcion no determina EstadoInscripcion.

14. ENFRENTAMIENTO(IdEnfrentamiento, IdRonda, IdInscripcionLocal, IdInscripcionVisitante, FechaHora, EstadoPartido)

- PK: IdEnfrentamiento. Claves candidatas: {IdEnfrentamiento}. No se declara {IdRonda, Local, Visitante} como clave porque en formatos de ida y vuelta el mismo cruce puede repetirse.
- DF: IdEnfrentamiento $\rightarrow$ IdRonda, IdInscripcionLocal, IdInscripcionVisitante, FechaHora, EstadoPartido.
- 1FN: ✓ 2FN: clave simple. ✓
- 3FN: ✓ No se guarda IdTorneo, que sería transitivo vía IdRonda (apartado ENFRENTAMIENTO del paso a 3FN). Los rivales se referencian por su inscripción y no por el competidor: así el modelo garantiza que quien juega está inscripto en el torneo, y evita repetir IdTorneo en esta tabla. El CHECK (IdInscripcionLocal $\neq$ IdInscripcionVisitante) es una restricción de integridad, no una DF, y no afecta la forma normal.

15. RESULTADO(IdResultado, IdEnfrentamiento, PuntuacionLocal, PuntuacionVisitante, Validado, FechaCarga)

- PK: IdResultado. Claves candidatas: {IdResultado}, {IdEnfrentamiento} (UNIQUE, 1:1 con el enfrentamiento).
- DF: IdResultado $\rightarrow$ IdEnfrentamiento, PuntuacionLocal, PuntuacionVisitante, Validado, FechaCarga ; IdEnfrentamiento $\rightarrow$ IdResultado, ...
- 1FN: ✓ 2FN: ✓
- 3FN: ✓ después de la corrección del apartado RESULTADO del paso a 3FN. Con Ganador almacenado la relación estaba solo en 2FN, porque PuntuacionLocal, PuntuacionVisitante $\rightarrow$ Ganador es una DF cuyo determinante no es superclave. Ya eliminado, no queda ninguna DF entre atributos no primos: las dos puntuaciones son independientes entre sí, y Validado/FechaCarga corresponden a la carga del dato, no al marcador.

16. TABLA_POSICIONES(IdPosicion, IdInscripcion, Victorias, Empates, Derrotas)

- PK: IdPosicion. Claves candidatas: {IdPosicion}, {IdInscripcion} (UNIQUE).
- DF: IdPosicion $\rightarrow$ IdInscripcion, Victorias, Empates, Derrotas ; IdInscripcion $\rightarrow$ IdPosicion, ...
- 1FN: ✓ 2FN: ✓
- 3FN: ✓ después de la corrección del apartado TABLA_POSICIONES del paso a 3FN. Con PartidosJugados y PuntosAcumulados almacenados había dos DF con determinante

no superclave. Ya eliminados, los tres contadores que quedan son independientes entre sí: saber cuántas ganó no dice cuántas empató ni cuántas perdió.

Correcciones aplicadas al esquema entregado

Del análisis anterior surge que el esquema estaba en 2FN: las 16 tablas cumplían 1FN (atributos atómicos, sin grupos repetitivos, todas con PK) y 2FN (las dos tablas de clave compuesta, equipo_participante y torneo_modulo, no tenían dependencias parciales; el resto tiene clave simple). Dos tablas no llegaban a 3FN por almacenar atributos derivados.

N.º	Tabla	Antes	Ahora	Motivo
1	resultado	columna ganador	eliminada; se calcula en vista_resultado	DF puntuacion_local, puntuacion_visitante → ganador: transitiva (apartado RESULTADO del paso a 3FN)
2	tabla_posiciones	columna partidos_jugados	eliminada; se calcula en vista_tabla_posiciones	DF victorias, empates, derrotas → partidos_jugados : transitiva (apartado TABLA_POSICIONES del paso a 3FN)
3	tabla_posiciones	columna puntos_acumulados	eliminada; se calcula en vista_tabla_posiciones	dato derivado del puntaje del formato (apartado TABLA_POSICIONES del paso a 3FN)

N.º	Tabla	Antes	Ahora	Motivo
4	tipo_torneo	sin representación	nuevas columnas puntos_victoria, puntos_empate, puntos_derrota	la regla de puntaje es un hecho del formato: DF con la PK como determinante
5	vistas	sin representación	nuevas vistas vista_resultado y vista_tabla_posiciones	reponen los datos derivados sin almacenarlos

Las consultas de la aplicación que necesiten el ganador o la tabla de posiciones completa usan las vistas; el resultado es idéntico al de antes, pero el dato no puede quedar inconsistente porque no se guarda.

Decisiones de diseño que no son violaciones de forma normal

Se analizaron y se dejan documentadas para que no queden como omisiones:

1. torneo.sede como atributo simple. Hoy la sede es solo un texto descriptivo, y un texto no determina ningún otro atributo de la tabla: no hay transitiva. Si en el futuro se agregaran direccion_sede, capacidad, telefono, aparecería Sede → Direccion, Capacidad y habría que crear la entidad SEDE; queda anotado como criterio para una próxima iteración.
2. participante.nombre_participante junto a usuario.nombre. No es duplicación: son hechos distintos (identidad de la cuenta frente a nombre de competencia) y IdUsuario no determina el perfil, porque una cuenta puede tener varios (ver el punto 5 de la verificación).
3. tabla_posiciones como tabla de acumulados. Sus contadores se podrían recalcular con un COUNT sobre resultado. Esa redundancia es entre relaciones, y la normalización hasta 3FN trata dependencias dentro de una relación, así que no es una violación de 3FN. Es una decisión de rendimiento (evitar recalcular la tabla completa en cada consulta pública), y la consistencia se mantiene actualizando los contadores en la misma transacción en que se valida el resultado. Se documenta explícitamente para no confundirla con un descuido.

4. Claves sustitutas (AUTO_INCREMENT) donde ya existe clave natural (ronda, inscripcion, resultado, tabla_posiciones). Elegir una clave candidata u otra como primaria no cambia la forma normal: las claves naturales se mantienen declaradas con UNIQUE, así que siguen siendo claves candidatas y las DF se verifican igual.
5. ENUM y CHECK. Restringen dominios y estados válidos, son restricciones de integridad, no dependencias funcionales.

Conclusión

El modelo parte de dos relaciones universales que no estaban en 1FN (grupos repetitivos de módulos, inscripciones, rondas y enfrentamientos).

La eliminación de los grupos repetitivos da la 1FN; la eliminación de las dependencias parciales en TORNEO_MODULO e INSCRIPCION da la 2FN; la eliminación de las dependencias transitivas (NombreRol, NombreTipo, datos del organizador, NombreModulo, Ganador, PartidosJugados, PuntosAcumulados) da la 3FN.

El esquema entregado estaba en 2FN; con las tres columnas derivadas eliminadas y el puntaje llevado a TIPO_TORNEO, las 16 tablas están en 3FN.